

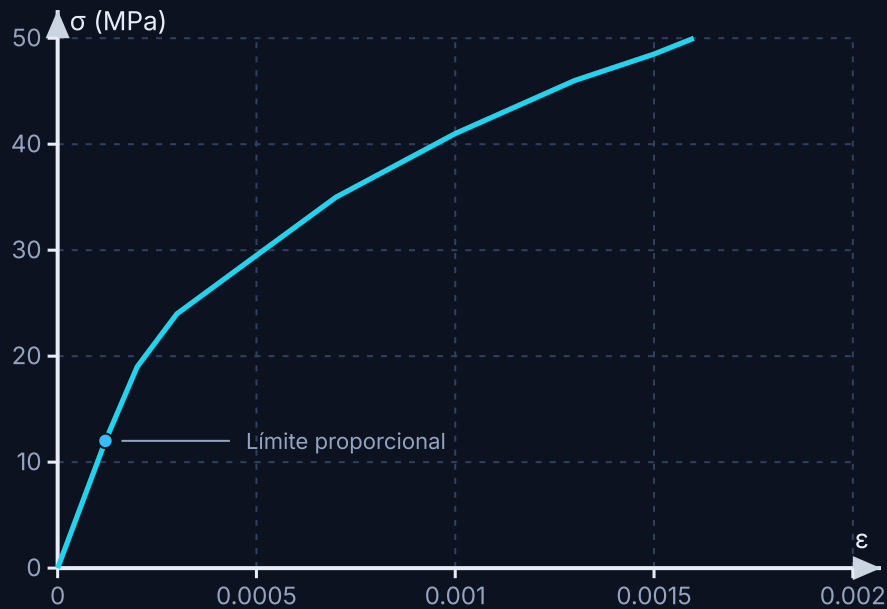
Pregunta única · Tracción de una barra de aluminio

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 1,0)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿En qué consiste el ensayo Charpy? (0,5 ptos.)**Problema.** Una barra de aluminio de 1 m de longitud y 20 mm de diámetro se somete a una fuerza P de tracción. La figura muestra su diagrama tensión-deformación.

- Determina la longitud que adquiere la barra si $P = 3 \text{ kN}$. (1 pto.)
- Determina el módulo de elasticidad del material. (1 pto.)

Diagrama σ - ϵ del aluminio. El límite proporcional está en $\approx 12 \text{ MPa}$ ($\epsilon \approx 0,00012$); la zona recta inicial define el módulo E.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Sección $A = \frac{\pi D^2}{4}$. Tensión $\sigma = F/A$. El módulo de elasticidad es la pendiente de la recta elástica, $E = \sigma/\epsilon$. En la zona elástica $\Delta L = \epsilon L_0 = \frac{\sigma}{E} L_0$.

Cuestión · ensayo Charpy

El **ensayo Charpy** mide la **resiliencia/tenacidad**: un péndulo golpea una probeta entallada y se mide la **energía absorbida** en la rotura (diferencia de altura del péndulo antes y después). Indica la resistencia del material al **impacto**.

Sección: $A = \frac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314,16 \text{ mm}^2$.

a) Longitud con $P = 3 \text{ kN}$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{3000}{314,16} = 9,55 \text{ MPa}$$

$9,55 \text{ MPa} < 12 \text{ MPa}$ (límite proporcional) $\rightarrow$ zona elástica. Con $E = 100 \text{ GPa}$ (apartado b):

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{9,55}{100000} = 9,55 \cdot 10^{-5}$$

$$\Delta L = \epsilon L_0 = 9,55 \cdot 10^{-5} \cdot 1000 \text{ mm} = 0,0955 \text{ mm} \Rightarrow L = 1000,10 \text{ mm}$$

$L \approx 1000,1 \text{ mm}$ (1,0001 m)

b) Módulo de elasticidad

Se toma la pendiente de la recta inicial, hasta el límite proporcional ($\sigma \approx 12 \text{ MPa}$, $\varepsilon \approx 0,00012$):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{12}{0,00012} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

E $\approx$ 100 GPa (valor leído de la gráfica)